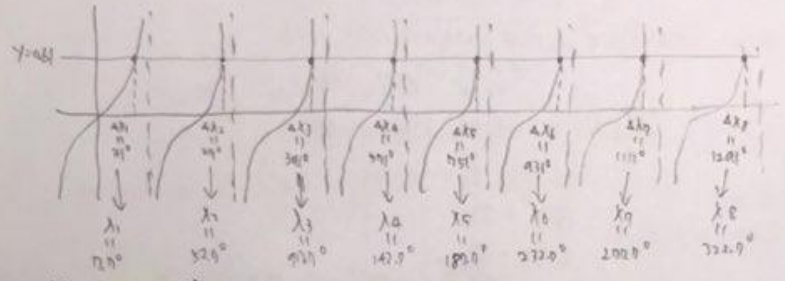
(2-2) $C_{4,4}$ $(l=4, m=4)$ $\boxed{\text{Sectorial H.}}$

$$\sum_{l=2}^{\infty}\sum_{m=1}^{l}\left(\frac{a_e}{r}\right)^l P_{lm}[\sin\phi]\left[C_{lm}\cos m\lambda + S_{lm}\sin m\lambda\right]$$ → 내구형 중력포텐셜의 경도에 따른 진폭

$P_{4,4} = 105\cdot\cos^4\phi \rightarrow \phi = \pm 90^\circ$ ㉠

$$\underbrace{\left(\frac{a_e}{r}\right)^4}_{+}\cdot\underbrace{\left[P_{4,4}[\sin\phi]\right]}_{\text{부호 ⊕ or ⊖ 결정}}\cdot\underbrace{\left[C_{4,4}\cos 4\lambda + S_{4,4}\sin 4\lambda\right]}_{\text{그래프 그리기}}$$

$$\frac{\sin 4\lambda}{\cos 4\lambda} = -\frac{C_{4,4}}{S_{4,4}} = -\frac{-0.1\times10^{-8}}{1.6\times10^{-8}} = 0.61 = \tan 4\lambda \Rightarrow 8\text{개의 } (\lambda_1 \sim \lambda_8)$$



top

Side

※부호 결정을 위해 $\lambda = 90^\circ$ 설정, $\left[C_{4,4}\cos 4\lambda + S_{4,4}\sin 4\lambda\right] = C_{4,4} = -0.1\times10^{-8}$ ⊖

90°씩 지나면서 ⊖로 경계선이 0이므로 + − + − 반복된다

의미는 +와 −에서 각각 질량이 더 많거나 더 적다는 뜻이다.
왜냐면 우리가 처음 시작한 식은 경도에 따른 질량분포를 알아낸 것이기 때문.
mass concentration이 더 높고, 낮은 이유는 다양한 물리적 요인이 작용했을 것이다.

(2-1.) zonal H. J_4 $(L=4, m=0)$

$$U=\frac{M}{r}\left[1+\sum_{L=2}^{\infty}\sum_{m=0}^{L}\left(\frac{a_e}{r}\right)^L P_{L,m}[\sin\phi]\cdot\{C_{L,m}\cos m\lambda+S_{L,m}\sin m\lambda\}\right]$$

zonal H는 비구형중력으로 인해 위도에 따른 질량분포를 나타내는 물리적의미가 들어있다

위식은 $U=\frac{M}{r}\left[1-\sum_{L=2}^{\infty}J_L\left(\frac{a_e}{r}\right)^L P_L[\sin\phi]+\sum_{L=2}^{\infty}\sum_{m=1}^{L}\left(\frac{a_e}{r}\right)^L[C_{L,m}\cos m\lambda+S_{L,m}\sin m\lambda]\right]$ 로 나타낼수있다.

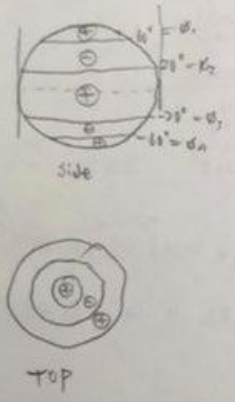
그리고 차수가 다른 것은 J 이므로 여기만 다르게 된다.

* $L=4, m=0$ 일때 $P_{4,0}=P_4$ ($m=0$ ∵ zonal H.는 이미 m이 0이다.)

$$-J_4\left(\frac{a_e}{r}\right)^4 P_4[\sin\phi]$$

$P_4[\sin\phi]=\frac{1}{8}[35\sin^4\phi-30\sin^2\phi+3]=0 \rightarrow \sin\phi=0.86, 0.34, -0.34, -0.86$

$\phi=60^\circ, 20^\circ, -20^\circ, -60^\circ$



부호를 알기 쉬게 $\phi=0^\circ$로 가정.

$P_4[\sin\phi]=\frac{3}{8}\cdot 0.3473=\oplus$

$\left(\frac{a_e}{r}\right)^4=\oplus$

앞부호 $=\ominus$

$J_4=-0.16204299\times10^{-5}=\ominus$ (BY 지오이드 DATA.)

∴ 최종부호는 ⊕가 나온다.

이때 0도에서 ⊕이고 각경계선마다 0이므로 연속적으로 위에서아래로 + − + − + 이된다.

(참고로, J_0, J_2, J_5 모두 (해석 BW) 적분부호와 적분순서 개념임).

의미 우리가 J_2에서 로 다뤘을때 적도 부풀은 지구구조였었다. 회전도로 위에서에서 적도로 질량이 몰렸고, 특히 지구내에서 액체성질 조개성질 등에의 액체상태는 이효과를 더 반영할 것이다. 회전하는 힘도가 클 지구가 달 보다 J_2가 더 크다. 즉, 비구형질량 분포를 해석했다.

마찬가지로 J_4도 J_2보다 1000배 더 작긴 하지만 특정물리적적 원인으로 보아 + 는 질량이 더 많고 − 는 질량이 더 적다는 뜻이다

구조를

그 원인은 아직까지 지구자전이나, 극에 몰린 질량, 밀도가 높은 지역에 + 에 있다던지 이유로 + − + − + 구조를 보인다.

(1-2) 처음 $\vec{V}_1$은 원궤도에서 충돌 후 나중 $\vec{V}$은 타원궤도로 되었다 이때 $\Delta V = ?$

이준형 2P

$a = 1.7$

$$\Delta V_a = V_{2,a} - V_1 = \sqrt{\frac{2\mu}{r_1} - \frac{\mu}{a}} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}} = \sqrt{\frac{2}{2.48} - \frac{1}{1.7}} - \sqrt{\frac{1}{2.48}} = -0.1901\,\text{ER/TU} = -1.3605\ \text{km/s}$$

$$\Delta V_b = -V_{2,b} + V_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} - \sqrt{\frac{2\mu}{r_2} - \frac{\mu}{a}} = \sqrt{\frac{1}{2.48}} - \sqrt{\frac{2}{2.48} - \frac{1}{1.7}} = 0.1704\,\text{ER/TU} \quad 1.3605\ \text{km/s}$$

$$\Delta V = |\Delta V_a| + |\Delta V_b| = 1.36 + 1.36 = 2.72\ \text{km/s}$$

(1-2)

$r_0 = (2.5, 0, 0)$ $\quad V_0 = (0.23, 0.35, 0)$

$r = (2.0, 1.5, 0)$ $\quad V = (-0.05, 0.13, 0)$

$\Delta t = 4500\,\text{초} = 5.5\,\text{TU}$

$\cos\Delta\nu = \frac{2\cdot 2.5}{2.5^2} = 0.8$ $\quad \Delta\nu = 40^\circ$ $\quad \frac{\Delta\nu}{2} = 20^\circ$

$\cos\Delta\nu = 0.8$ $\quad \cos\frac{\Delta\nu}{2} = 0.94$

$\sin\Delta\nu = 0.65$ $\quad \sin\frac{\Delta\nu}{2} = 0.34$

$Y = 1 + x(1+x)$

$x = \frac{\mu}{r^2} - 1$

$$y = \frac{\mu\cdot\Delta t^2}{\left(2\sqrt{r_0}\cos\frac{\Delta\nu}{2}\right)^3} = \frac{5.5^2}{(2\cdot 2.5\cdot 0.94)^3} = \frac{30.3}{167.8} = 0.1842$$

$$L = \frac{r+r_0}{4\sqrt{r_0}\cos\frac{\Delta\nu}{2}} - 0.5 = \frac{5}{4\cdot 2.5\cdot 0.94} - 0.5 = 0.032$$

$$S(\xi) = \left(\sin\frac{\Delta E}{4}\right)^2$$

$$X = \frac{\Delta E - \sin\Delta E}{\sin^3\frac{\Delta E}{2}}$$

$$x = \frac{\mu}{r^2} - 1 = 0.1842 - 0.032 = 0.26$$

$x = 0.26$

$\sqrt{x} = 0.510 = \sin\frac{\Delta E}{4} \rightarrow 32^\circ = \frac{\Delta E}{4}$

$\Delta E = 120^\circ = 2.1\,\text{rad}$

$$X = \frac{2.1 - 0.26}{0.65} = 0.1900$$

$$p = \frac{r r_0(1-\cos\Delta\nu)}{r+r_0-2\sqrt{r r_0}\cos\frac{\Delta\nu}{2}\cdot\cos\frac{\Delta E}{2}} = \frac{2.5^2\cdot 0.2}{5-2\cdot 2.5\cdot 0.94\cdot 0.5} = \frac{1.25}{0.15} = 8.33$$

$$f = 1 - \frac{r}{p}(1-\cos\Delta\nu) = 1 - \frac{2.5}{8.3}\cdot 0.2 = 0.94$$

$$\theta = \frac{\sqrt{\mu p}\,\sin\Delta\nu}{r r_0} = 1.41$$

$$\dot{f} = \frac{1}{\sqrt{p}}\tan\frac{\Delta\nu}{2}\left(\frac{1-\cos\Delta\nu}{p} - \frac{1}{r_0}\right) = -0.0068$$

$$\dot{g} = 1 - \frac{r}{p}(1-\cos\Delta\nu) = 1 - 0.2\cdot 0.2 = 0.94$$

$$\vec{V}_{1,a} = \frac{(0.23,0.35,0) - 0.94\,(2.5,0,0)}{1.41} = \frac{-0.35, 1.5, 0}{1.41} = (-0.25, 1.06, 0)$$

$$\vec{V}_{2,b} = \frac{0.94\,(2.0,1.5,0) + (-0.05,0.13,0)}{1.41} = \frac{-0.19, 1.9, 0}{1.4} = (-0.26, 1, 0)$$

$\vec{V}_0 = (0.23, 0.35, 0)$

$\vec{V} = (-0.05, 0.13, 0)$

$$\Delta\vec{V}_a = (-0.25, 1.06, 0) - (0.23, 0.35, 0) = (-1.5, 0.7, 0)$$

$$\Delta\vec{V}_b = (-0.05, 0.13, 0) - (-0.26, 1, 0) = (0.2, -0.13, 0)$$

1-(나) 궤도 결정하기 $t_m = +1$ (∵ short way) 이윤형 1p

$\vec{r}_0 = (15030, 0, 0)$ km $= (2.5, 0, 0)$ ER $\quad r_0 = 2.5$ ER $\quad 1$ ER $= 6400$ km

$\vec{r} = (12200, 10250, 0)$ km $= (2.0, 1.5, 0)$ ER $\quad r = 2.5$ ER $= 2.5$ $\quad 1$ TU $= 500$ s

1.9 1.6

$\mu = 1$ AU $\quad 400{,}000$ km^3/s^2 $= 1$ AU

$\vec{V}_0 = ?$

$\vec{V} = ?$

$\Delta t_{min} = ?$

$$\cos\Delta\theta = \frac{\vec{r}_0 \cdot \vec{r}}{r_0 \cdot r} = \frac{2.5 \cdot 2.0}{2.5^2} = \frac{4}{5} = 0.8 \rightarrow \Delta\theta = 40^\circ$$

$\cos\Delta\theta = 0.8$

$\sin\Delta\theta = 0.65$

$$c = \sqrt{r_0^2 + r^2 - 2 r_0 \cos\Delta\theta} = \sqrt{2.5^2 + 2.5^2 - 2 \cdot 2.5 \cdot 2.5 \cdot 0.8} = 1.6 = c$$

$$s = \frac{r_0 + r + c}{2} = \frac{2.5 + 2.5 + 1.6}{2} = 3.3 = s$$

$$a = \frac{s}{2} = 1.7 = a, \quad p = \frac{r r_0}{c}(1 - \cos\Delta\theta) = \frac{2.5 \cdot 2.5}{1.6} \cdot 0.2 = 0.8 = p$$

$$e = \sqrt{1 - \frac{2p}{s}} = \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 0.8}{3.3}} = 0.7 = e$$

(0) $$t = \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}\left(\alpha - \sin\alpha - (\beta - \sin\beta)\right) = \sqrt{\frac{1.7^3}{1}}\left(\pi - 0 - \frac{\pi}{2} + 1\right) = 2.2 \times 2.5 = 5.5 \text{ TU}$$

$= 275$ min

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{s}{2a}} = \sqrt{\frac{3.3}{3.4}} = 1, \quad \therefore \alpha = \pi \quad \Big| \quad \sin\frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{s-c}{2a}} = \sqrt{\frac{3.3 - 1.6}{3.3}} = 0.7, \quad \therefore \beta = \frac{\pi}{2}$$

(0) $\therefore \Delta t_{min} = 5.5$ TU

(I) $$\vec{V}_0 = \frac{1}{g}(\vec{r} - f\vec{r}_0) = \frac{\sqrt{\mu p}}{r r_0 \sin\Delta\theta}\left(\vec{r} - \left[1 - \frac{r}{p}(1 - \cos\Delta\theta)\right]\vec{r}_0\right) = \frac{\sqrt{0.8}}{6.25 \cdot 0.25}\left(\vec{r} - \left[1 - \frac{2.5}{0.8}(0.2)\right]\vec{r}_0\right) = 0.23\left(\vec{r} - 0.4\vec{r}_0\right)$$

$$= 0.23\left[(2.0, 1.5, 0) - 0.4(2.5, 0, 0)\right] = 0.23\,(1, 1.5, 0) = (0.23, 0.35, 0) \text{ ER/TU} = (1.9, 2.8, 0) \text{ km/s}$$

(X2) (∵ 단위변환)

(II) $$\vec{V} = f\vec{r}_0 + g\vec{r}_0 = \left[\sqrt{\frac{\mu}{p}} \cdot \tan\frac{\Delta\theta}{2} \cdot \left(\frac{1 - \cos\Delta\theta}{p} - \frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)\right]\vec{r}_0 + \left[1 - \left(\frac{r_0}{p}\right)(1 - \cos\Delta\theta)\right]\vec{V}_0$$

$$= \left[\sqrt{\frac{1}{0.8}} \cdot \tan 20^\circ \cdot \left(\frac{0.2}{0.8} - \frac{1}{2.5} - \frac{1}{2.5}\right)\right]\vec{r}_0 + \left[1 - \frac{2.5 \cdot 0.2}{0.8}\right]\vec{V}_0$$

$$= 0.4 \cdot -0.35 \cdot \vec{r}_0 + 0.38\vec{V}_0 = -0.22\vec{r}_0 + 0.38\vec{V}_0 = -0.22(2.0, 0, 0) + 0.38(0.23, 0.35, 0)$$

$$= (-0.55, 0, 0) + (0.09, 0.13, 0) = (-0.45, 0.13, 0) \text{ ER/TU} = (-2.6, 1, 0) \text{ km/s}$$

(X2) (∵ 단위변환)

$$V = \sqrt{\frac{\mu}{r}}\sqrt{\frac{1}{1.49}} = 0.823 \text{ ER/TU} \rightarrow 5.04 \text{ km/s}$$

$$V = \sqrt{\frac{\mu}{r}} = \sqrt{\frac{1}{2.48}} = 0.635 \text{ ER/TU} \rightarrow 3.054 \text{ km/s}.$$

(3-3) 이분법 9P

$\vec{a} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r} + \vec{a_p}$

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \\ -\frac{\mu}{r^3}x + a_{px} \\ -\frac{\mu}{r^3}y + a_{py} \\ -\frac{\mu}{r^3}z + a_{pz} \end{bmatrix} \quad (V) \quad (a)$$

$$\vec{X} = [x\ y\ z\ V_x\ V_y\ V_z]^T = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix} \quad (r) \quad (V)$$

여기서 $-\frac{\mu}{r^3}D$는 두 바디라서 마주보고, a_p는 계산한 값이므로 알아서 구해 넣어 이 방식으로 되어있지만

수치적분은 전치쿠라법으로 적분한다. 초기조건 $\vec{X_0} = \{x_0\ y_0\ z_0\ V_{x0}\ V_{y0}\ V_{z0}\}$ 주어졌다.

$t_0 \to t_f$ 까지 적분을 해서 (관측 t_f 작을수록 시간소요↑ 지만, 정확도↑ 한다.) 원하는 순간의 $\vec{X}(t_f)$ $= \begin{bmatrix} x(t_f) & V(t_f) & z(t_f) \\ V_x(t_f) & V_y(t_f) & V_z(t_f) \end{bmatrix}^{6\times1}$

전치쿠라 방식으로 적분하여 구해진다.

($a_{nm}, a_{3,1,4}, a_3, a_{3,2}$ ... 등 다 원하는 정확도에 맞게 포함시키기).

(*) 적분하는 방법

$t_0 \to t_1$
$r(t_1)$
$V(t_1)$
ECI

이게 주어지면.

$\Rightarrow$

$t_1 \quad t_1$
$r(t_1) \Rightarrow a(t_1)$
$V(t_1)$ 미분
ECEF ECEF

좌표변환하여 ECEF로 바꾸고, 여기서 이놈에서 $a(t_1)$을 구한다.

$\Rightarrow$

$t_1 \to t_2$
a_{ECEF} $\vec{r}(t_2)$
$\vec{V}(t_2)$
ECI ECEF

→ ECEF와 시간 자전축 정보에 r, V ECI로 치환도달한 것임.

다시 $a_{ECEF} \to a_{ECI}$로 변환하고

$t_1 \to t_2$ 까지 적분하여 r, V ECI 출구함. (t_2)

시간과 자전축정보까지.

$$\begin{bmatrix} E \\ C \\ E \\ F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \\ C \\ I \end{bmatrix}$$

$\parallel$

$R_3(-\theta_{GMT})$

FK5.

(∵ 변환매트릭스는 처음에 구한 a_p가 지구에 대한 것으로 $a_p = \nabla U(r, \theta, \lambda)$ 가서 ECEF 관점 $\vec{F} = m\vec{a}$ 쓰면. ~~ECI~~ 비관성계에서 관성계인 ECI로 마추어야 함).

(* 시간계 변환매트는 r과 V의 수치가 6400 배 차이를 맞추기 쉬움)

(3-4) 장단점.

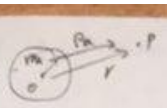
섭동방법 중에 가장 오래되고 직접적인 방식이다.

장점은 해가 ~~없는~~ 명확하고 주기성인 다항식을 다룰 수 있다.

해석적인 방법보다 오래걸리지만, 결과가 더 정확하다. 또한 방법이 간단하여 알고리즘 이해 최적화하기에 섭동을 해가 섭동되는 동안 오류방정식을 구는 것이다. 넘어서 적분하면 틀린 경도다.

단점은 주어진 데이터만 다루기에 만약 새로운 데이터가 나오면 새로운 적분모듈(Domain of, truncation) 가 발생한다.

(3-2) 모든 섭동중력을 쓰면.

$\boxed{\text{운동방정}}$ <= 

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r} + a_{non,sh} + a_{drag} + a_{thrust} + a_{srp} + a_{3rd} + \cdots$$

$a_{non,sh}$는 지구가 비구형이라서 위성 위치에 따라 다르게 미치는 중력장이 비균질하게 작용하여 위성의 궤도운동이 바뀌게 함.
(지표면부터 다 다르니)

$\boxed{a_{drag}}$: $\vec{a}_{drag} = -\left(\frac{1}{2}\frac{C_D A}{m}\right)\rho v_{rel}^2 \frac{\vec{v}_{rel}}{|\vec{v}_{rel}|}$ → 경험식으로

비보존섭동이고 a와 e를 바꾸고, 지구로의 시선에 방향은 준다

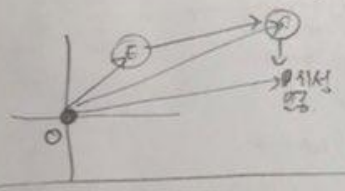
$\rho = \rho_0 \cdot e^{\frac{h-h_0}{H}}$ 식으로 구하고, 상수고, $\vec{v}_{rel} = \vec{v}_{eci} - \vec{\omega}_e \times \vec{r}$ 로 구한다
$\omega_e = (0, 0, 7.292\times10^{-5})$ rad/s

(높이에 따른 지수에서 모델 선택가능)

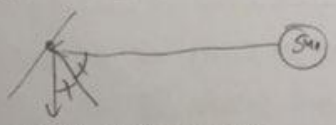
$\boxed{\text{서비스-에서-P.}}$ 는 주로 LEO에 방향을 잘 주고, 지구와 인공위성이 있을 때 다른 상대 중력에 의해 섭동력

$\vec{a}_j = Gm_j\left(\frac{\vec{r}_{sj}}{r_{sj}^3} - \frac{\vec{r}_{ej}}{r_{ej}^3}\right)$ 으로 m_j가 있어서 a_{3rd}임을 알 수 있다.

$$= -\sum_{k=1}^{n}\frac{Gm_j}{r_{ej}^3}\left(\vec{r}_{e,sk} - \delta_{ik}\vec{r}_{sk,j}\right) = \vec{a}_3$$ 이다.



a_{SRP}는 태양복사 입자이 인공위성에 충돌하여 운동을 방해하는것으로 비보존이고, 크고 높으면 섭동 역할 커지고, 태양활동이 활발할 때 더 크다.



인공위성 운동궤도는 흔든다.

$a_{SRP} = \frac{P_a C_R A}{m}$ 는 경험식이다
(입사 광선 면적, 질량)

a_{THRUST}는 궤도를 바꾸기 위해 미리 매뉴버로 추력을 세서 가줌으로 $-\frac{\mu}{r^3}\vec{r}$에 $\vec{a}_{thrust}$를 더해준 것이다.

a_{TIDES}는 조수간만차로 바닷물변화 지점보고 변화에 섭동으로 작용해서 위성운동을 바꾼다.

a_{MFF}는 지구자기장 ? 지구물리천문을 바꿔서 그 물리천문에 섭동으로 작용한다.

(3-1) non-spherical H_2 derive acceleration of J_2.

이경형 [illegible]

$$\boxed{R_4 = -\frac{15J_2}{8r}\left(\frac{R_e}{r}\right)^2\left(35\sin^4\phi - 30\sin^2\phi + 3\right).}$$

$$a_I = \frac{\partial R_4}{\partial r_I} = \frac{15J_2 \mu R_e^2 r_I}{8r^7}\left(1 - \frac{14r_k^2}{r^2} + \frac{21r_k^4}{r^4}\right)$$

$$a_J = \frac{\partial R_4}{\partial r_J} = \frac{15J_2 \mu R_e^2 r_J}{8r^7}\left(1 - \frac{14r_k^2}{r^2} + \frac{21r_k^4}{r^4}\right)$$

$$a_K = \frac{\partial R_4}{\partial r_K} = \frac{15J_2 \mu R_e^2 r_K}{8r^7}\left(5 - \frac{10r_k^2}{r^2} + \frac{21r_k^4}{r^4}\right)$$

$$a_I = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial r} - \frac{z}{r^2\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial U}{\partial \phi}\right)x - \left(\frac{1}{x^2+y^2}\frac{\partial U}{\partial \lambda}\right)y$$

$$= \left[\frac{\partial}{\partial r}\left(-\frac{\mu J_2}{8r}\right)\left(\frac{R_e}{r}\right)^4 (35\sin^4\phi - 30\sin^2\phi + 3) - \frac{z}{r^2\sqrt{x^2+y^2}}\left(\frac{\partial}{\partial \phi} R_4\right)\right]x$$

$$= \frac{15J_2 \mu R_e^2 R r_I}{8r^7}\left(1 - \frac{14r_k^2}{r^2} + \frac{21r_k^2}{r^4}\right).$$

$$a_J = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial R_4}{\partial r} - \frac{z}{r^2\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial R_3}{\partial \phi}\right]y + \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial R_4}{\partial \lambda}\right)x$$

$$= a_J$$

$$a_K = \frac{z}{r}\frac{\partial R_4}{\partial r}z + \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{r^2}\frac{\partial R_3}{\partial y}$$

$$= a_K$$

2-3. Tesseral H. (zonal과 sectorial을 뺀 나머지 H.) → 내부중력P의 위도·경도에 따른 질량분포 (바주요원).

$L=4, m=2$

$L=1,\ m=0$ (zonal)
$L=3,\ m=1, 3$
$L=4,\ m=0, 2, 4$ (sectorial)
tesseral

$L=4, m=2 \longrightarrow \underbrace{\left(\frac{R_e}{r}\right)^4}_{④} \cdot \underbrace{P_{4,2}[\sin\phi]}_{⑧} \cdot \underbrace{[C_{42}\cos 2\lambda + S_{42}\sin 2\lambda]}_{①}$

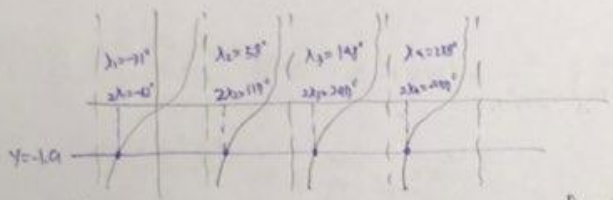
(i) $P_{4,2} = \frac{15}{2}\cdot\cos^2\cdot(7\sin^2-1) = 0.$

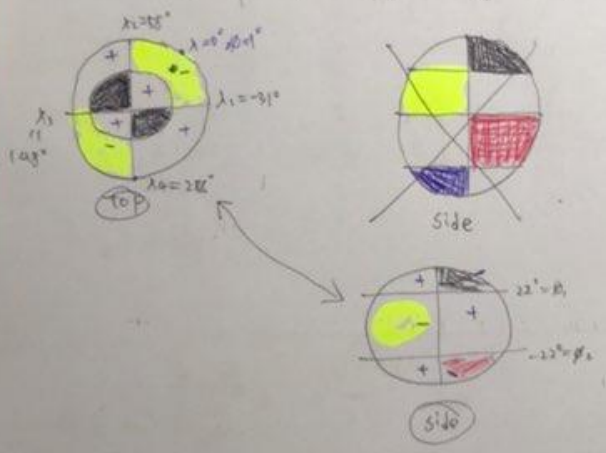
$\cos^2 = 0 \longrightarrow \pm 90° = \phi$ ⊗ (적도상 0 내내 ⊗)

$\sin^2 = \frac{1}{7} \longrightarrow \sin = \frac{1}{\sqrt{7}}, -\frac{1}{\sqrt{7}} \rightarrow \phi = 22°, -22°$

(ii) $\frac{\sin 2\lambda}{\cos 2\lambda} = -\frac{S_{42}}{C_{42}} \Rightarrow \tan 2\lambda = -\frac{S_{42}}{C_{42}} = \tan 2\lambda = -\frac{0.1882210942\times 10^{-6}}{0.9233404845\times 10^{-6}} = -1.9$

$\boxed{2m = 4 \text{ 솔루션에 } \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4.}$





$P_{4,2} = 0 \rightarrow (-m) = 4-2 = 2개. \rightarrow \phi = 22°, -22°$

$2m = 4개 \rightarrow \lambda_{1234} = -31, 58, 148, 238°$

분모를 시켜.

$\lambda = 0°$ 설정, $\phi = 1°$ 설정.

$\underbrace{\left(\frac{R_e}{r}\right)^4}_{+} \cdot \underbrace{P_{4,2}[\sin 1°]}_{\frac{15}{2}\cos^2 1°(7\sin^2 1°-1) = -7.5 = -} \cdot \underbrace{[\underbrace{C_{42}}_{0.7233\times 10^{-6}}\cos 0 + \underbrace{S_{42}}_{0}\sin 0]}_{+}$

최종 ⊖ 이다.

의미는 위도와 경도에 따른 중력 불크가 +는 질량 많고 −는 질량 적다는 뜻이다.
] 실선은 뜻리적적으로 타당하지만 확실한 것은 질량에 물린 것과 최귀한 곳에 나침을 알 수 있다.